

Herencia

Una clase puede construirse a partir de otra: recibe sus atributos y sus métodos, y agrega lo que la hace distinta.

La afirmación que la detecta:

un Alumno es una Persona

Si la frase suena natural, hay herencia.

Dos clases que dicen casi lo mismo

Seguimos en el dominio del alumno, pero ahora la facultad también registra docentes.

Alumno

```
class Alumno {  
private:  
    string    apellido;  
    string    nombre;  
    Fecha     fechaNacimiento;  
    Domicilio domicilio;  
    Contacto  contacto;  
    int       legajo;  
    Fecha     fechaIngreso;  
};
```

Docente

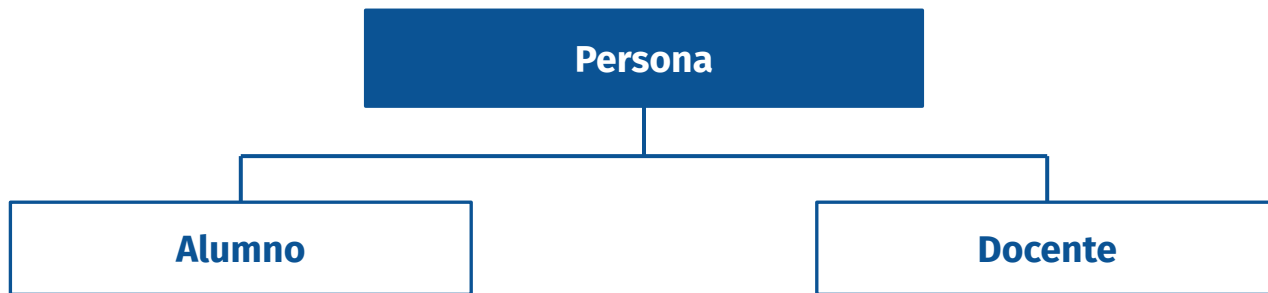
```
class Docente {  
private:  
    string    apellido;  
    string    nombre;  
    Fecha     fechaNacimiento;  
    Domicilio domicilio;  
    Contacto  contacto;  
    string    titulo;  
    string    categoria;  
};
```

Cinco atributos idénticos, y con ellos sus constructores, sus getters y su forma de mostrarse. Todo escrito dos veces.

■ Si queremos agregar DNI. Tenemos que cambiar dos clases. Y acordarnos de hacer los getters y setters.

Una clase base: Persona

Lo que Alumno y Docente comparten se escribe una sola vez.



```
class Persona {  
protected:  
    string    apellido;  
    string    nombre;  
    Fecha     fechaNacimiento;  
    Domicilio domicilio;  
    Contacto  contacto;  
public:  
    void mostrar() const;  
};
```

```
class Alumno : public Persona {  
private:  
    int    legajo;  
    Fecha fechaIngreso;  
};  
  
class Docente : public Persona {  
private:  
    string titulo, categoria;  
};
```

Qué recibe la clase derivada

- Hereda los atributos y métodos de la base, incluso los privados: existen en el objeto aunque la derivada no pueda tocarlos.
- No hereda los constructores ni el destructor: cada clase escribe los suyos.
- Con `: public Persona`, lo que era público en `Persona` sigue siendo público en `Alumno`.
- La derivada agrega lo suyo, pero no puede quitar nada de lo que recibió.
- Sobre la clase base no hay que cambiar nada: `Persona` no sabe quién hereda de ella.

Un objeto Alumno por dentro

parte Persona

apellido · nombre · fechaNacimiento
domicilio · contacto

parte Alumno

legajo · fechaIngreso

Todo objeto Alumno lleva adentro una Persona completa.

El nivel protected

El punto medio entre lo que la clase guarda para sí y lo que ofrece al resto.

	La propia clase	Una clase derivada	Desde afuera
private	Sí	No	No
protected	Sí	Sí	No
public	Sí	Sí	Sí

- Por eso los atributos de Persona son protected: Alumno los necesita, el resto del programa no.
- Si la derivada no los necesita, private sigue siendo la mejor opción: protected abre una puerta que después es difícil de cerrar.

Constructores en la herencia

La clase derivada le pide a la base que construya su parte.

```
Persona::Persona(string ape, string nom) {  
    apellido = ape;  
    nombre   = nom;  
}  
  
Alumno::Alumno(string ape, string nom, int leg)  
    : Persona(ape, nom) {  
    legajo = leg;  
}
```

La lista de inicialización (los dos puntos antes de la llave) es el lugar donde se llama al constructor de la clase base.

Si no se escribe, el compilador llama al constructor por defecto de la base, y da error si la base no tiene uno.

Orden

- 1 Se construye la parte de Persona
- 2 Se construye la parte de Alumno

Al destruirse, el orden es exactamente el inverso.

Una jerarquía de dos niveles

Otro dominio: el catálogo de la biblioteca de la facultad.



Un LibroDigital es un Libro, y un Libro es un material bibliográfico. La frase se encadena, y por eso la jerarquía también.

```
class MaterialBibliografico {
protected:
    string codigo, titulo;
    int    anioPublicacion;
};

class Libro : public
MaterialBibliografico {
protected:
    string autor, isbn;
    int    cantidadPaginas;
};

class LibroDigital : public Libro {
private:
    string formato;
    double tamanoMB;
};
```

Qué contiene un LibroDigital

Cada nivel suma sus atributos a los que ya venían de arriba.

MaterialBibliografico

codigo
titulo
anioPublicacion

Libro

autor
isbn
cantidadPaginas

LibroDigital

formato
tamanioMB

Un objeto del catálogo

codigo	MB-0142
titulo	Programación II
anioPublicacion	2021
autor	Simon
isbn	978-84-9035
cantidadPaginas	846
formato	EPUB
tamanioMB	12.4

Un objeto LibroDigital tiene los 8 atributos, aunque su clase sólo declare 2.

¿Heredar o componer?

Dos herramientas distintas para dos preguntas distintas.

Herencia

es un

Un Alumno es una Persona.

Un LibroDigital es un Libro.

La derivada recibe todo lo de la base y le agrega lo suyo.

Composición

tiene un

Un Alumno tiene un Domicilio.

Un Domicilio tiene una Localidad.

La clase se arma con objetos de otras clases como atributos.

Actividad: llevar Alumno y Docente a una clase base Persona, conservando el Domicilio y el Contacto como composición.

Actividad

Representar LibroDigital, Libro mediante
una clase base llamada
MaterialBibliografico.